AWASANA

OVERVIEW APLIKASI · DOKUMEN PRODUK

Awasana

Peta real-time kondisi darurat Indonesia. Deteksi otomatis dari CCTV publik, verifikasi AI dua tahap, dan alur dispatch ke command center 112 dengan manusia tetap memegang keputusan.

Karhutla · Banjir · Gempa · Longsor · Kecelakaan · Gunung api · Kriminal

Hackathon UNESA 2026

Versi dokumen 1.0 · November 2026

Ringkasan Eksekutif

Awasana adalah platform pemantauan darurat yang menyatukan semua peringatan aktif di Indonesia ke dalam satu peta. Data datang dari sumber resmi (BMKG, PVMBG, NASA FIRMS), laporan warga, dan deteksi otomatis dari ratusan CCTV publik yang dibaca oleh computer vision.

Setiap kandidat kejadian diperiksa AI dalam dua tahap untuk menekan false alarm. Kejadian yang terverifikasi disiapkan untuk command center 112, lengkap dengan koordinat, bukti frame, dan instansi yang direkomendasikan. Operator 112 tetap memegang keputusan akhir: AI tidak pernah menelepon 112 sendiri, dan setiap keputusan tercatat di audit log.

7
jenis bahaya dipantau dalam satu peta

±230
kamera CCTV live resmi di 6 kota

2 tahap
verifikasi AI sebelum diteruskan ke 112

87%
ambang kepastian AI untuk hitung mundur otomatis

45 dtk
hitung mundur dispatch yang bisa dibatalkan operator

0 key
demo berjalan penuh tanpa API key apa pun

Daftar Isi

01 Latar belakang dan masalah
02 Solusi dan nilai utama
03 Pengguna dan peran
04 Fitur aplikasi warga
05 Halaman dan dashboard operator 112
06 Jenis bahaya dan layer peta
07 Sumber data
08 Arsitektur sistem
09 CCTV live dan computer vision
10 Verifikasi AI anti false alarm
11 Alur dispatch 112 dan otomasi
12 Privasi, etika, dan keamanan
13 Teknologi, API, dan deploy
14 Skenario demo
15 Dampak dan roadmap
16 Batasan saat ini

01 Latar Belakang dan Masalah

Indonesia berada di ring of fire dan menghadapi bencana hampir setiap hari: kebakaran hutan dan lahan, banjir, gempa, longsor, erupsi gunung api, serta kecelakaan dan gangguan keamanan di kota. Masalahnya bukan hanya kejadiannya, tetapi **lambatnya informasi**.

Bagi warga

- Informasi tersebar di banyak kanal (BMKG, PVMBG, media sosial, grup chat).
- Saat karhutla, banyak warga tidak tahu ada api atau asap di dekat mereka.
- Tidak ada satu tempat untuk melihat rute terhalang, genangan, atau radius larangan gunung api.

Bagi petugas (112, damkar, polisi, BPBD)

- Laporan sering terlambat dan belum terverifikasi.
- Waktu terbuang untuk laporan palsu atau duplikat.
- Ribuan CCTV publik sudah terpasang, tetapi tidak ada yang menontonnya terus-menerus.

02 Solusi dan Nilai Utama

Awasana menggabungkan tiga hal yang biasanya terpisah: **pemantauan**, **verifikasi**, dan **respons**.

Kumpulkan
Sumber resmi, satelit, laporan warga, dan CCTV publik masuk ke satu hub.

→

Deteksi
YOLO membaca frame CCTV: api, asap, banjir, tabrakan, kerumunan.

→

Verifikasi
LLM dua tahap menilai bukti + konteks cuaca dan kejadian sekitar.

→

Tampilkan
Peta publik real-time via WebSocket, toast untuk kejadian kritis.

→

Respons
Operator 112 memvalidasi lalu dispatch ke command center.

Prinsip desain

- **Human in the loop.** AI menyaring dan menyiapkan, manusia memutuskan. Kejadian dengan kepastian di bawah ambang tidak pernah terkirim otomatis.
- **Kejadian tidak pernah hilang.** Error API, kuota habis, atau output AI terblokir menghasilkan status "butuh cek manual", bukan dibuang.
- **Transparan.** Setiap kejadian menampilkan sumbernya (resmi, satelit, CCTV + AI, warga, demo) dan alasan AI dalam Bahasa Indonesia.
- **Privasi sejak awal.** Tanpa face recognition. Wajah dan plat nomor diblur sebelum disimpan atau dikirim ke AI.
- **Jalan tanpa key.** Seluruh demo bisa dijalankan tanpa API key, dengan fallback yang diberi label jelas.

03 Pengguna dan Peran

W

Warga (halaman publik `/`)

Melihat peta semua peringatan aktif, menonton CCTV resmi, mengirim laporan, mengikuti perkembangan laporannya, dan menghubungi 112 lewat satu tombol. Warga hanya melihat status "petugas sudah diberitahu", tanpa kontrol dispatch dan tanpa catatan internal.

O

Operator 112 (`/operator` dan `/operator/dashboard`)

Satu-satunya peran yang bisa mengirim, memvalidasi, menolak, atau membatalkan dispatch. Melihat bukti pendukung, hasil verifikasi AI, video wall CCTV, dan berkomunikasi dengan pelapor.

S

Sistem (AI + otomasi)

Mengambil data sumber, menjalankan computer vision, memverifikasi kandidat, memulai hitung mundur sesuai aturan otomasi, dan mencatat semua keputusan ke audit log.

04 Fitur Aplikasi Warga

Fitur	Keterangan
Peta real-time	Semua peringatan aktif dalam satu peta Indonesia (dikunci ke wilayah RI). Indikator LIVE di top bar, update lewat WebSocket tanpa refresh.
Feed dan detail kejadian	Daftar kejadian terurut keparahan. Klik item: peta terbang ke lokasi, panel menampilkan detail, sumber, hasil AI, dan pembaruan publik dari operator.
Toast kritis	Notifikasi muncul saat ada kejadian kritis baru. Marker kritis berdenyut (dimatikan untuk pengguna reduced motion).
Layer dan legenda	Nyalakan atau matikan per jenis bahaya, zona (terbakar, asap, genangan, radius gunung api, area rawan), rute terhalang dan berbahaya, heatmap titik panas, dan CCTV.
CCTV live	Saat zoom jauh, kamera digabung per kota berisi jumlah kamera. Zoom dekat, klik marker LIVE untuk menonton siaran resmi langsung dari server pemda.
Lapor	Form laporan: jenis, deskripsi, lokasi dari peta atau GPS, foto opsional. Foto diblur otomatis sebelum disimpan.
Laporan saya	Pelapor melihat perjalanan laporan (diterima, dicek sistem, ditinjau operator 112, petugas diberitahu, selesai), menerima notifikasi kabar dari operator, dan bisa membalas. Hanya pemegang token laporan di browser pelapor yang bisa membalas.
Hubungi 112	Tombol `tel:112` di top bar untuk panggilan langsung.
Mode offline	Jika backend mati, frontend tetap jalan dengan seed data dan simulator lokal, ditandai banner "Mode offline". Tampilan responsif dengan bottom sheet di ponsel.

05 Halaman dan Dashboard Operator 112

Operator punya dua tampilan. **Halaman operator** (`/operator`) adalah peta dengan antrean dan kontrol dispatch. **Dashboard operator** (`/operator/dashboard`) adalah ruang kerja tiga kolom untuk menangani banyak kejadian dengan cepat.

1. Antrean kerja

Tab Validasi, Hitung mundur, Laporan warga, Semua aktif, dan Riwayat. Ada pencarian, filter, dan aksi massal. Urutan: butuh validasi, lalu hitung mundur, lalu severity. Balasan pelapor ditandai "Pelapor membalas".

2. Ruang kerja

Panel **Kenapa terindikasi**: deteksi, verifikasi AI dengan bar kepastian dibanding ambang, dan aturan otomasi yang menentukan jalurnya. Lalu bukti pendukung, keputusan dispatch, kirim manual, tutup kejadian, dan catatan.

3. Log aktivitas

Log live semua aksi AI, sistem, dan operator. Bisa difilter per pelaku dan diekspor ke CSV untuk pelaporan dan akuntabilitas.

Panel bukti pendukung

Ditampilkan di atas tombol validasi agar operator memutuskan berdasarkan data, bukan hanya angka AI:

- **Indikator otomatis** yang mendukung atau melemahkan dugaan.
- **Kondisi lokasi** dari Open-Meteo: suhu, kelembapan, angin, hujan sekarang dan 24 jam, kualitas udara (AQI, PM2.5), ketinggian.
- **Siaran langsung** CCTV pendeteksi atau CCTV terdekat, plus **rekaman frame** saat deteksi (sudah diblur).
- **Kejadian lain dalam radius 15 km** untuk melihat korelasi atau duplikat.

Aksi operator

Aksi	Kapan dipakai
Kirim sekarang / Batalkan	Saat hitung mundur berjalan (kepastian AI di atas ambang).
Validasi & kirim / Tolak	Saat status "Butuh validasi" (kepastian di bawah ambang, verdict uncertain, atau laporan warga).
Kirim manual ke 112	Operator menilai kejadian perlu ditangani walau tidak masuk jalur otomatis.
Tutup kejadian	Sebagai *ditangani*, *false alarm*, atau *duplikat*.
Pesan	**Internal** (hanya operator), **Pembaruan publik** (tampil di peta publik dan Laporan saya), atau **Tanya pelapor** (khusus laporan dari aplikasi).
Video wall	Grid CCTV live per kota, 6 video per halaman.

Panel Otomasi

Operator dapat mengatur aturan langsung dari dashboard (`GET/PUT /api/automation`), lengkap dengan simulasi dampaknya terhadap antrean saat ini:

Auto-dispatch
aktif/nonaktif dan ambang kepastian (0,50 sampai 0,99)

Hitung mundur
durasi 10 sampai 300 detik

Sembunyi false alarm
ambang kepastian untuk menyembunyikan dari peta

Laporan warga
wajib divalidasi operator

Gempa BMKG M6+
langsung masuk hitung mundur

Pintasan
`J` / `K` pindah kejadian, `/` cari

06 Jenis Bahaya dan Layer Peta

Jenis bahaya	Warna
Kebakaran / Karhutla	#FB923C
Banjir	#38BDF8
Gempa	#FBBF24
Longsor	#D4A373
Kecelakaan	#2DD4BF
Gunung api	#F87171
Kriminal	#C084FC

Tingkat keparahan	Arti
Kritis	Ancaman jiwa langsung, prioritas dispatch
Tinggi	Butuh respons cepat, bisa masuk dispatch
Sedang	Dipantau, informasi untuk warga
Rendah	Informasi umum

Zona dan rute
Zona terbakar, sebaran asap, zona genangan, radius larangan gunung api, area rawan kriminal (agregat), rute terhalang, rute dalam bahaya, heatmap titik panas satelit.

Peta memakai Google Maps (vector, dark) bila key tersedia, atau Leaflet dengan tile CARTO gelap tanpa key. Zoom minimum dihitung dari ukuran layar agar seluruh Indonesia muat, zoom maksimum level jalan.

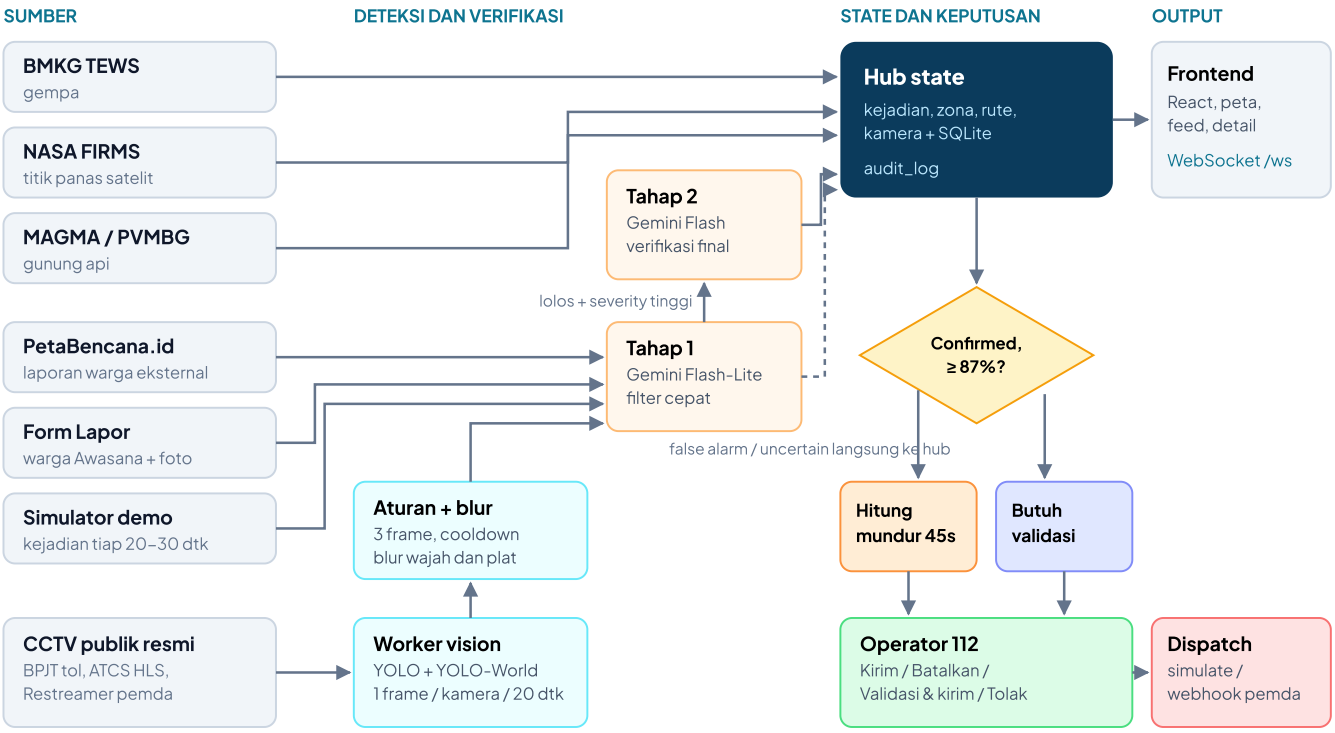
07 Sumber Data

Sumber	Status	Peran di Awasana
BMKG TEWS	Aktif, tanpa key	Gempa 72 jam terakhir. Gempa M6 ke atas langsung masuk hitung mundur.
NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS)	Key gratis	Dicek tiap 10 menit. Titik panas 48 jam jadi heatmap (bobot FRP, memudar seiring waktu). Kluster grid 0,1 derajat jadi kejadian kebakaran.
PetaBencana.id	Aktif, tanpa key	Laporan warga 24 jam terakhir, masuk lewat verifier AI.
MAGMA Indonesia (PVMBG)	Aktif, parsing halaman	Gunung api Level III dan IV dengan radius larangan perkiraan.
Open-Meteo	Aktif, tanpa key	Cuaca dan kualitas udara sebagai konteks verifikasi dan bukti operator.
CCTV publik resmi	Aktif	BPJT (tol), portal ATCS (HLS), Restreamer pemda. Dibaca computer vision.
Laporan warga Awasana	Aktif	Form Lapor di aplikasi, dengan foto diblur.
Kriminal	Data demo	Belum ada API terbuka. Ditampilkan sebagai polygon agregat dengan label sumber dan periode.

Data seed diberi label "data demo" dan kejadian dari simulator diberi label "(simulasi)" di antarmuka.

08 Arsitektur Sistem

Backend FastAPI menyimpan state di hub dalam memori + SQLite dan mendorong perubahan ke browser lewat WebSocket. Frontend React menampilkan peta, feed, dan detail.



Garis putus-putus: kandidat yang tidak lolos tahap 1 tetap disimpan (disembunyikan bila false alarm ≥ 0,7), tidak pernah dibuang.

Deploy dan jalur video

Vercel (dua service)

- **frontend**: build Vite, semua path ke `index.html` (SPA).
- **backend**: FastAPI `app.main:app`, data di `/tmp/awasana`.
- Rewrites: `/api/*` dan `/ws` ke backend, sisanya ke frontend. Satu domain, tanpa CORS tambahan.

Video dan vision

- **Video tidak lewat server Awasana.** Browser memutar HLS atau player embed langsung dari server pemda, jadi tidak ada beban bandwidth.
- **Computer vision di server terpisah** (laptop, PC, atau server GPU) dengan `ENABLE_VISION=true`, karena terlalu berat untuk serverless.

09 CCTV Live dan Computer Vision

Sumber kamera resmi

Kamera hanya diambil dari siaran yang dibuka instansi untuk publik, tanpa token, login, atau menembus pembatasan. Skrip `scripts/sync_cctv.py` menguji setiap kamera: harus menyala, CORS terbuka, dan cukup cepat (satu segmen video terunduh lebih cepat dari durasi putarnya). Kamera yang gagal diuji ulang sekali.

Jenis sumber	Daerah saat ini
CCTV jalan tol BPJT Kementerian PU (difilter per area)	Jakarta: JORR S, Akses Tanjung Priok, JORR W1, Dalam Kota Kelapa Gading-Pulo Gebang, Becakayu
Stream HLS portal ATCS	Banjarbaru, Ciamis, Pekanbaru (masuk bila server cukup cepat)
Restreamer pemda (player embed resmi + HLS untuk vision)	Banda Aceh, Kota Magelang, Pati
YouTube resmi pemda / BPBD	Dinonaktifkan, dan tidak pernah diproses computer vision (ToS)

85
Jakarta

50
Banjarbaru

41
Banda Aceh

31
Kota Magelang

19
Ciamis

4
Pati

Hasil sync terakhir, sekitar 230 kamera. Jumlah berubah tergantung kamera yang menyala dan kecepatan server saat diuji.

Pipeline deteksi

Ambil frame
Worker bergiliran (default 3 paralel) ambil 1 frame per kamera, jeda minimal 20 detik, koneksi langsung ditutup.

→

YOLO umum
Kendaraan tumpang tindih = dugaan tabrakan. Banyak orang = kerumunan.

→

YOLO-World
Prompt teks: api, asap, banjir/genangan, kendaraan terguling. Tanpa training.

→

Aturan konsistensi
Muncul di 3 frame berturut-turut, ambang 0,5 (0,3 untuk api/banjir), cooldown 10 menit.

→

Blur + LLM
Wajah dan plat diblur, lalu ke verifikasi AI dua tahap.

- **Ringan untuk server pemda:** hanya satu frame per giliran, tidak menyedot stream terus-menerus.
- **Bisa dibatasi:** `VISION_CITIES` dan `VISION_MAX_CAMERAS` untuk mengatur beban mesin.
- **Weights kustom opsional:** misalnya model api/asap hasil training dataset D-Fire untuk akurasi lebih tinggi.
- **Simulasi terpisah:** kejadian simulasi tidak pernah ditempel ke CCTV asli, hanya ke kamera demo. Kejadian di CCTV asli hanya datang dari pipeline vision.

10 Verifikasi AI Anti False Alarm

Setiap kandidat dari CCTV, laporan warga, PetaBencana, dan simulator melewati verifier. Provider default Google Gemini lewat REST `generateContent`, dengan Claude sebagai alternatif (`LLM_PROVIDER=anthropic`).

Tahap 1: Triage

Gemini Flash-Lite, thinking rendah. Semua kandidat lewat sini. Tugasnya menyaring yang jelas palsu atau tidak relevan dengan cepat dan murah.

Tahap 2: Verifikasi final

Gemini Flash (atau Claude). Hanya kandidat yang lolos tahap 1 dengan severity tinggi atau kritis. Penalaran lebih dalam sebelum masuk jalur dispatch.

Input dan output

Input

- 2 sampai 4 frame berurutan (sudah diblur)
- Lokasi dan jam WIB
- Cuaca dari Open-Meteo
- Kejadian dan laporan lain dalam radius 15 km

Output JSON terstruktur (wajib)

- `verdict` : confirmed, false_alarm, uncertain
- `confidence` 0 sampai 1
- `severity` , `recommended_agency`
- `reasoning` dalam Bahasa Indonesia

> **Gagal dengan aman.** Diblokir filter keamanan, output terpotong, kuota habis, atau error API apa pun menghasilkan verdict *uncertain* dan label "butuh cek manual". False alarm dengan kepastian 0,7 ke atas disembunyikan dari peta tetapi tetap tersimpan di database dan audit log. Tanpa API key, verifier heuristik dipakai dan selalu berlabel **simulasi**.

11 Alur Dispatch 112 dan Otomasi

Belum ada API publik 112 Indonesia. Layanan dikelola pemda (command center) bersama Komdigi, dan panggilan otomatis tanpa pengecekan berisiko membanjiri operator. Karena itu **Awasana tidak pernah menelepon 112**. Adapter `simulate` (default) hanya mencatat payload, adapter `webhook` mengirim JSON ke endpoint command center.

Jalur	Syarat	Perilaku
Hitung mundur	Severity tinggi/kritis, verdict confirmed, kepastian ≥ 87%	Timer 45 detik. Operator bisa Kirim sekarang atau Batalkan. Tanpa aksi, terkirim saat timer habis.
Butuh validasi	Severity tinggi/kritis dengan kepastian < 87%, verdict uncertain, atau laporan warga (bila diatur)	Tidak ada timer, tidak pernah terkirim sendiri. Operator harus Validasi & kirim atau Tolak.
Gempa resmi	BMKG, magnitudo 6 ke atas	Langsung masuk hitung mundur (bisa dimatikan di panel Otomasi).
Informasi	Severity sedang/rendah	Tampil di peta, tidak masuk antrean dispatch.

Payload (`awasana.dispatch.v1`): jenis kejadian, koordinat, alamat, waktu, ringkasan AI, link frame bukti, instansi yang direkomendasikan, dan siapa yang memutuskan. Semua keputusan AI, sistem, dan operator tercatat di tabel `audit_log` (`GET /api/audit`).

12 Privasi, Etika, dan Keamanan

Privasi

- Tidak ada face recognition.
- Wajah diblur dengan OpenCV YuNet (`FaceDetectorYN`) bila model tersedia.
- Plat nomor diblur dari sepertiga bawah kotak kendaraan YOLO.
- Tanpa detektor: gambar diperkecil ke lebar 640 px dan diblur ringan seluruhnya.
- Blur dilakukan sebelum gambar disimpan atau dikirim ke LLM.

Etika dan akses data

- Hanya CCTV yang dibuka publik oleh instansi, tanpa membobol pembatasan.
- Server yang mengunci akses ke domain sendiri (misal Pelindung Bandung, tol Jasa Marga) tidak dipakai tanpa izin pemilik.
- YouTube tidak diproses computer vision.
- Untuk produksi: izin tertulis Dishub/Diskominfo, retensi terbatas.

Pemisahan peran

- Halaman publik tersambung ke `/ws` tanpa catatan internal.
- Operator memakai `/ws?role=operator` .
- Balasan pelapor hanya bisa dari pemegang token laporan.

Akuntabilitas

- Audit log lengkap untuk setiap keputusan AI dan manusia.
- Label sumber jelas (resmi, satelit, CCTV + AI, warga, demo, simulasi).
- File `.env` tidak pernah di-commit.

13 Teknologi, API, dan Deploy

Lapisan	Teknologi
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Motion (animasi, menghormati reduced motion), lucide-react, Google Maps (`@vis.gl/react-google-maps`) atau Leaflet, hls.js
Backend	Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn, WebSocket, Pydantic, httpx, SQLite (aiosqlite)
AI / LLM	Google Gemini Flash-Lite dan Flash (default), Anthropic Claude (opsional), verifier heuristik (tanpa key)
Computer vision	Ultralytics YOLO11, YOLO-World v2, OpenCV (YuNet, blur), NumPy
Infrastruktur	Vercel multi-service (frontend + backend), server vision terpisah dengan GPU

Endpoint utama

Endpoint	Fungsi
`GET /api/snapshot`	Semua kejadian, zona, rute, kamera
`WS /ws`	Snapshot awal, lalu `incident.upsert` , `camera.update` , `heartbeat`
`POST /api/reports`	Laporan warga (jenis, deskripsi, lat, lng, foto opsional)
`POST /api/reports/{id}/reply`	Balasan pelapor ke operator
`GET /api/incidents/{id}/evidence`	Bukti untuk operator: cuaca, kejadian sekitar, kamera, frame
`POST /api/incidents/{id}/dispatch/confirm | cancel | manual`	Keputusan dispatch operator
`POST /api/incidents/{id}/resolve | notes`	Tutup kejadian dan catatan/pesan operator
`GET | PUT /api/automation`	Baca dan ubah aturan otomasi
`GET /api/audit`	Audit log keputusan AI dan operator
`POST /api/demo/trigger`	Mode demo: buat kejadian kritis CCTV

14 Skenario Demo (2 Menit)

1. Buka aplikasi. Peta Indonesia langsung tampil dengan semua peringatan dan indikator **LIVE**.
2. Dalam 20 sampai 30 detik simulator memunculkan kejadian baru, toast muncul untuk kejadian kritis. Atau klik **Picu kejadian demo**: kejadian CCTV muncul, status "Diverifikasi AI...", lalu terverifikasi.
3. Buka `/operator`. Klik toast atau feed: peta terbang ke lokasi, panel menampilkan verdict, kepastian, alasan, dan model AI.
4. Kepastian 87% ke atas: hitung mundur 112 berjalan, operator Kirim sekarang atau Batalkan. Di bawah 87% (contoh Tol Palindra, 82%): status **Butuh validasi**, operator Validasi & kirim atau Tolak.
5. Buka **Dashboard**: antrean, panel "Kenapa terindikasi", bukti pendukung, log aktivitas, dan panel **Otomasi**.
6. Kirim laporan dari halaman publik lewat **Lapor**, lalu balas dari dashboard dengan "Tanya pelapor". Pelapor menerima notifikasi di **Laporan saya**.
7. Zoom ke kota, klik marker **LIVE** untuk menonton CCTV resmi. Di operator, buka **Video wall**.

15 Dampak dan Roadmap

Dampak yang ditargetkan

- Waktu dari kejadian ke laporan turun dari menit atau jam ke hitungan detik.
- Operator 112 menerima laporan yang sudah terverifikasi, lengkap dengan koordinat, bukti frame, dan instansi yang tepat.
- Warga melihat rute terhalang, zona asap, genangan, dan radius gunung api di satu tempat.
- Jejak audit untuk akuntabilitas keputusan AI dan manusia.

Rencana integrasi pemda

1. Pilot dengan satu command center (misal Jakarta Smart City atau Bandung Command Center) memakai mode webhook ke sistem tiket mereka.
2. Kerja sama akses CCTV ATCS/Dishub dengan perjanjian privasi.
3. Kalibrasi ambang kepastian dan hitung mundur bersama operator, ukur false alarm rate per minggu.
4. Skala ke PostgreSQL + PostGIS, antrean pesan, dan sumber baru (BNPB/InaRISK, sensor tinggi muka air).

16 Batasan Saat Ini

- Di Vercel hanya `/tmp` yang bisa ditulis, sehingga state backend bertahan per instance. Produksi perlu database terkelola.
- Computer vision belum bisa berjalan di serverless; saat ini server vision menjalankan backend lengkapnya sendiri.
- Data kriminal masih data demo karena belum ada API terbuka.
- MAGMA tidak punya API JSON resmi, sehingga datanya diambil dari parsing halaman (fallback ke seed bila gagal).
- Integrasi 112 masih simulasi atau webhook; perlu kerja sama resmi dengan command center pemda.
- Akurasi deteksi api/asap meningkat dengan weights kustom; YOLO-World berbasis prompt masih rawan positif palsu, yang kemudian ditekan oleh verifikasi LLM dan operator.

> **Inti Awasana:** satu peta, banyak sumber, AI yang menyaring, dan manusia yang memutuskan. Lebih cepat untuk warga, lebih bersih untuk petugas.

Dokumen ini disusun dari kode sumber dan dokumentasi proyek. Angka kamera dan sumber dapat berubah sesuai hasil sinkronisasi CCTV terbaru.